ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL · INTEGRACIÓN CON OUTLOOK Y MICROSOFT 365

Reuniones entre ieOne y Outlook: programar, Teams, registro automático y agenda del día

Funcionalidades A2, A3, A4 y A5 del análisis de integración. Documento para el equipo de desarrollo: qué tiene que pasar, en qué orden, con qué datos y cómo se comprueba.

ieTeam Group · Nexio · iellow
Cliente

Unai Ugarte
Responsable funcional

ieOne (ieteam-crm) · NestJS + Prisma + React
Producto

14 · 10 · 2026 · versión 1.0
Fecha y versión

Contenido

01 Alcance y cómo leer este documento 3

02 Principios comunes: permisos, identidad, datos y errores 4

Mapa general ieOne ↔ Microsoft 365 · cambios en el modelo de datos · estados de una reunión

03 A2 · Programar una reunión desde la ficha 6

Flujo · pantallas · reglas · datos · errores · criterios de aceptación

04 A3 · Reunión de Teams con un clic 9

05 A4 · Registro automático de las reuniones de Outlook 10

Suscripciones · reglas de asociación · privacidad y exclusiones · reconciliación

06 A5 · Agenda del día en la bandeja Hoy 14

07 Configuración, permisos en Entra ID y orden de entrega 15

08 Anexo · referencia rápida de Microsoft Graph 16

Resumen en una frase. Lo que un comercial programa en ieOne aparece en su calendario de Outlook (A2, A3); lo que tiene en Outlook con contactos del CRM aparece en ieOne sin que haga nada (A4); y al abrir ieOne por la mañana ve sus reuniones del día con el cliente y la oportunidad al lado (A5). Nunca se toca Outlook directamente: todo pasa por Microsoft Graph y por la API de ieOne.

01

Alcance y cómo leer este documento

Este documento especifica cuatro funcionalidades elegidas del análisis «Integración Outlook en ieOne» (14/10/2026). Cada una tiene la misma estructura: **objetivo** (qué consigue el comercial), **flujo** (diagrama de secuencia entre el usuario, ieOne, Microsoft Graph y Outlook), **pantallas** (esquema de lo que ve el usuario), **reglas de negocio** numeradas (RN-M-xx, continuación de las RN de `docs/03`), **datos** (campos y tablas que se tocan en `schema.prisma`), **errores y casos límite** y **criterios de aceptación** que servirán de guion para las pruebas E2E.

ID	FUNCIONALIDAD	QUÉ RESUELVE	DIRECCIÓN
A2	Programar una reunión desde la oportunidad, el contacto o la empresa	Hoy el comercial crea la reunión en Outlook y, si se acuerda, la apunta en el CRM. Pasa a crearla una vez, en ieOne, con el cliente ya vinculado.	ieOne → Outlook
A3	Reunión de Teams con un clic	Al marcar «online», el evento lleva el enlace de Teams generado por Microsoft; nadie copia enlaces.	ieOne → Outlook
A4	Registro automático de las reuniones de Outlook con contactos del CRM	Elimina el «no reporte»: cualquier reunión que el comercial tenga en Outlook con un contacto conocido queda en la ficha del contacto, la empresa y la oportunidad.	Outlook → ieOne
A5	Agenda del día en la bandeja Hoy	La bandeja Hoy (RF-42) gana la tercera columna prevista: las reuniones del día con acceso directo a la ficha del cliente.	Outlook → ieOne (lectura)

Fuera de alcance de este documento

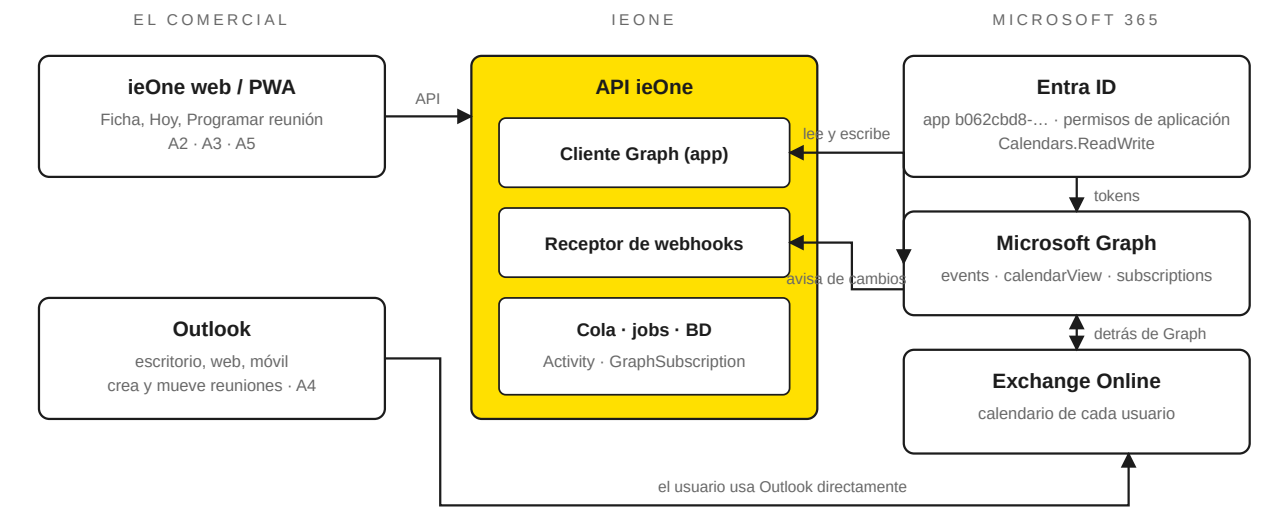
- Registro de correos (B1), envío de correo desde la ficha (B3), enlace público de reserva (A6) y complemento de Outlook (C1–C3). Comparten la base técnica de la sección 02 y se especificarán aparte.
- Sincronización inversa de cambios hechos en Outlook sobre reuniones creadas en ieOne más allá de lo descrito en RN-M-08 (cambio de hora, cancelación).
- Calendarios compartidos o de sala; solo el calendario principal de cada usuario.

Vocabulario

Reunión	Una `Activity` de tipo `MEETING` en ieOne. Puede estar *planificada* (fecha futura), *celebrada* o *cancelada*. Es el objeto que se ve en la línea de tiempo.
Evento	El objeto `event` del calendario de Outlook, accesible por Microsoft Graph. Una reunión de ieOne vinculada a Outlook guarda el id del evento.
Organizador	El usuario de ieOne en cuyo calendario se crea el evento. Siempre es un usuario activo con cuenta en el inquilino de Microsoft 365 de ieTeam.
Asistente CRM	Un `Contact` de ieOne invitado a la reunión. Se identifica por su email.
Asistente externo	Una dirección de correo escrita a mano que no corresponde a ningún contacto. Se propone crear el contacto, no es obligatorio.
Graph	Microsoft Graph, la API de Microsoft 365. ieOne la llama con permisos de **aplicación** (sin usuario presente) limitados por una política de acceso a los buzones autorizados.

02

Principios comunes a las cuatro funcionalidades



Mapa general. El usuario trabaja en ieOne o en Outlook; ieOne habla solo con Graph; Graph avisa a ieOne de los cambios. Figura 1

P1 · Permisos de aplicación, no delegados

Las cuatro funcionalidades usan la aplicación de Entra ID ya registrada (`b062cbd8-…`) con permisos de **aplicación**: `Calendars.ReadWrite` y `OnlineMeetings.ReadWrite.All`, con consentimiento del administrador del inquilino. Así A4 y A5 funcionan sin que el usuario tenga sesión abierta y no hay que guardar refresh tokens por usuario. Una `ApplicationAccessPolicy` de Exchange limita la aplicación a los buzones de los usuarios que tengan `graphSyncEnabled = true`.

P2 · Identidad del usuario

Cada `User` de ieOne con `entraObjectId` relleno (lo rellena el acceso con Microsoft 365) es direccionable en Graph como `/users/{entraObjectId}`. Un usuario sin `entraObjectId` o con `graphSyncEnabled = false` no participa: los botones de A2 se muestran deshabilitados con el texto «Activa la sincronización con Outlook en tu perfil».

P3 · Un evento, una reunión, sin duplicados

El vínculo entre los dos mundos es `Activity.externalId` = id del evento de Graph y `Activity.source = 'graph'`. La restricción única `(source, externalId)` ya existe en el modelo. Además se guarda `iCalUId` (estable entre buzones) en `Activity.meta` para reconocer el mismo evento visto desde el calendario de dos usuarios de ieTeam (RN-M-12).

P4 · Hora y zona horaria

ieOne guarda todo en UTC. Al crear un evento se envía `start/end` con la zona horaria de la oficina del organizador (`Office.timezone`, p. ej. `Europe/Madrid`, `America/Bogota`). Al leer, se convierte con la cabecera `Prefer: outlook.timezone="UTC"`. La interfaz muestra siempre en la zona del navegador.

P5 · Errores de Graph

Toda llamada a Graph pasa por un cliente común con reintentos exponenciales (3 intentos) ante `429` y `5xx`, respetando `Retry-After`. Un fallo definitivo nunca bloquea la acción del usuario en ieOne: la reunión se guarda igualmente con `meta.syncStatus = 'error'` y se reintenta desde un job cada 5 minutos; la ficha muestra un aviso «Pendiente de sincronizar con Outlook».

P6 · Auditoría y privacidad

Cada reunión creada o modificada desde Graph entra en `AuditLog` con `userId` = el organizador y `action = 'graph_sync'`. Los eventos marcados **privados** en Outlook (`sensitivity = private`) no se leen nunca. El cuerpo del evento no se guarda: solo asunto, fechas, lugar, asistentes y enlace de Teams.

Cambios en el modelo de datos

Son los únicos cambios de esquema que exigen las cuatro funcionalidades. Todo lo demás reutiliza `Activity`, `Task`, `User` y `AuditLog` tal como están.

TABLA	CAMBIO	PARA QUÉ
`Activity`	Sin columnas nuevas. Convención de `meta` para `type = MEETING`: `{ status: 'planned'|'held'|'cancelled', endAt, iCalUId, onlineMeetingUrl, isOnline, organizerEmail, attendees: [{email, name, contactId?, response}], outlookWebLink, syncStatus: 'ok'|'pending'|'error', lastSyncAt, origin: 'ieone'|'outlook' }`	Una sola entidad para reuniones planificadas y celebradas; `occurredAt` = inicio, `durationMin` = duración, `location` = lugar.
`GraphSubscription` **(nueva)**	`id, userId, resource ('calendar'), subscriptionId @unique, expiresAt, clientState, createdAt, lastNotificationAt, status ('active'|'expired'|'error')`	A4: una suscripción de Graph por usuario sincronizado; se renueva antes de caducar (máx. 3 días para calendario con permisos de aplicación; se renueva cada 2).
`GraphDeltaState` **(nueva)**	`userId @unique, deltaLink, lastSyncAt`	A4 y A5: barrido incremental del calendario (`calendarView/delta`) como respaldo de los webhooks y para la carga inicial.
`User`	Sin columnas nuevas. Se usan `entraObjectId`, `graphSyncEnabled` y `mainOffice.timezone`. Se añade a `custom` del usuario (o tabla de preferencias si existe): `meetingDefaults: { durationMin: 60, online: true, reminderMin: 15 }`	Valores por defecto del formulario de A2.
`Catalog`	Dominio nuevo `graph_excluded_domain` con `ieteam.com, iellow.io, nexioconsulting.com` y los dominios genéricos (`gmail.com, hotmail.com, outlook.com, yahoo.*`)	A4: no asociar por asistentes internos ni por dominios genéricos (RN-M-10).
`Contact`	Sin cambios. Se actualiza `lastActivityAt` al registrar una reunión celebrada.	Inactividad (RN-10) y KPI de actividad.

Estados de una reunión en ieOne

planned → llega la hora de fin → **held** · **planned** → cancelada en ieOne o en Outlook → **cancelled**

- **planned**: fecha de inicio futura. Aparece en la línea de tiempo con la etiqueta «Prevista» y en la agenda de Hoy. No cuenta como actividad para la inactividad de negocios (RN-10).
- **held**: se pasa automáticamente cuando `occurredAt + durationMin` queda en el pasado (job cada 15 min). En ese momento se actualiza `lastActivityAt` de contacto, empresa y oportunidad y, si existe la automatización, se crea la tarea «Registrar resumen de la reunión» (A8, no incluida aquí, pero el punto de enganche queda definido: evento de dominio `meeting.held`).
- **cancelled**: se conserva en la línea de tiempo con tachado y motivo «Cancelada en Outlook» o «Cancelada por {usuario}». No cuenta como actividad.

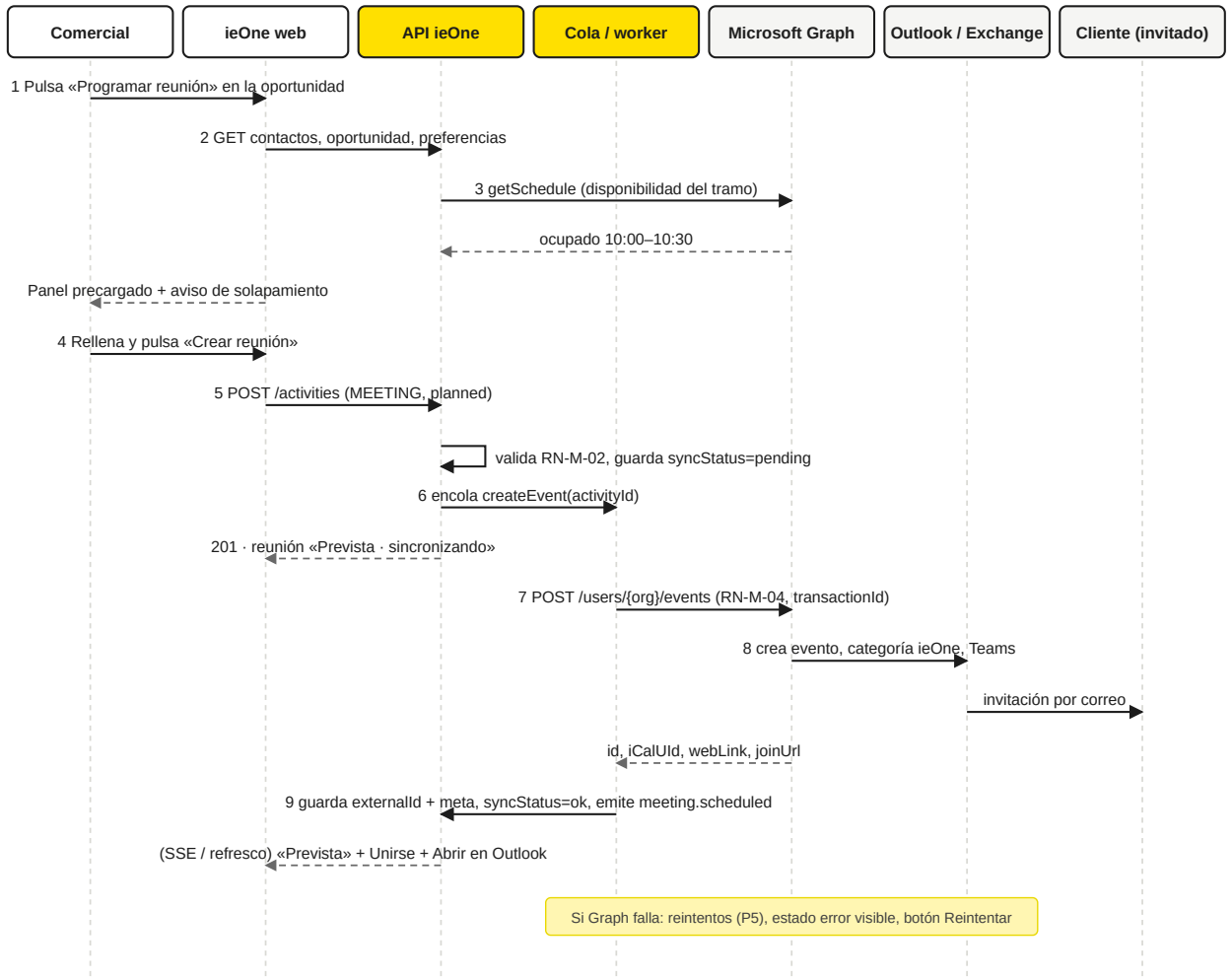
Eventos de dominio que se emiten

EVENTO	CUÁNDO	LO CONSUME
`meeting.scheduled`	Reunión creada en ieOne (A2) y evento creado en Outlook	Notificación in-app al organizador; auditoría
`meeting.imported`	Reunión de Outlook registrada por A4	Notificación «Hemos registrado tu reunión con {empresa}»; auditoría
`meeting.updated`	Cambio de hora, lugar o asistentes en cualquiera de los dos lados	Línea de tiempo; agenda de Hoy
`meeting.cancelled`	Cancelación en cualquiera de los dos lados	Línea de tiempo; agenda de Hoy
`meeting.held`	Paso automático a celebrada	Automatizaciones (tarea de resumen), KPI de actividad

03 · **A2**

Programar una reunión desde la ficha

OBJETIVO	El comercial crea la reunión una sola vez, desde la oportunidad, el contacto o la empresa, y aparece en su calendario de Outlook (y en el de los invitados) con el cliente ya vinculado en ieOne.
USUARIOS	Cualquier usuario activo con sincronización activada (P2). Puede programar reuniones a nombre de otro usuario solo si es director de su oficina, coordinador del área o administrador.
ENTRADA	Botón «Programar reunión» en la cabecera de la ficha de oportunidad, contacto y empresa, y en el menú «+ Nuevo» de la bandeja Hoy.
RESULTADO	Una `Activity MEETING` con `meta.status = planned`, vinculada a contacto(s), empresa y oportunidad, y un evento en el calendario de Outlook del organizador con invitación enviada a los asistentes.

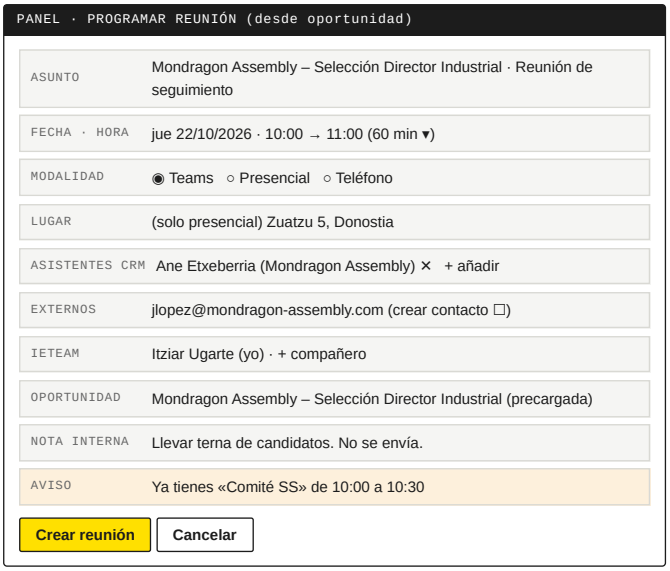


Flujo A2. Crear la reunión en ieOne y el evento en Outlook. Los pasos 7–9 son asíncronos: el usuario no espera a Graph. Figura 2

Flujo paso a paso

1. El usuario pulsa «Programar reunión» en la ficha. Se abre un panel lateral (no una página) con el formulario precargado según la ficha de origen (RN-M-01).
2. Rellena asunto, fecha, hora de inicio, duración, modalidad (presencial / Teams), lugar, asistentes del CRM y externos, y oportunidad (si viene de contacto o empresa). Puede añadir una nota interna que no se envía a los invitados.
3. Antes de guardar, ieOne consulta la disponibilidad del organizador en ese tramo (`getSchedule`) y, si hay solapamiento, muestra un aviso no bloqueante «Ya tienes "{asunto}" de 10:00 a 11:00».
4. Al pulsar «Crear reunión», la API valida (RN-M-02), guarda la `Activity` con `meta.syncStatus = pending` y responde al instante; el panel se cierra y la reunión aparece en la línea de tiempo con la etiqueta «Prevista · sincronizando».
5. Un trabajo en cola llama a Graph `POST /users/{organizador}/events` con el cuerpo definido en RN-M-04. Graph crea el evento, envía las invitaciones y devuelve `id`, `iCalUId`, `webLink` y, si es online, `onlineMeeting.joinUrl`.
6. La API guarda esos datos en `externalId` y `meta`, marca `syncStatus = ok` y emite `meeting.scheduled`. La etiqueta pasa a «Prevista» con el botón «Abrir en Outlook» y, si es Teams, «Unirse».
7. Si Graph falla tras los reintentos, la reunión queda en ieOne con `syncStatus = error`, el usuario recibe una notificación y la ficha muestra «No se pudo crear en Outlook · Reintentar».

Pantallas





Reglas de negocio

RN-M-01 **Precarga.** Desde una oportunidad: asunto = `{Empresa} – {Nombre oportunidad} · Reunión`, asistentes = contactos de la oportunidad con email, empresa y oportunidad fijadas. Desde un contacto: asistente = el contacto, empresa = su empresa principal, oportunidad = selector con las abiertas de esa empresa (opcional). Desde una empresa: asistentes vacíos con buscador limitado a los contactos de la empresa.

RN-M-02 **Validación.** Asunto obligatorio (máx. 255). Inicio obligatorio y no anterior a ahora − 5 min. Duración entre 15 y 480 min. Al menos un asistente (CRM o externo) salvo que la modalidad sea «bloqueo de agenda» (sin invitados). Emails externos válidos. Lugar obligatorio si es presencial.

RN-M-03 **Organizador.** Por defecto, el usuario conectado. Un director, coordinador o administrador puede elegir otro organizador de su ámbito; entonces el evento se crea en el calendario del organizador y el creador queda como asistente obligatorio. `Activity.ownerId` = organizador; el creador queda en `meta.createdBy`.

RN-M-04 **Cuerpo del evento en Outlook.** `subject` = asunto; `start/end` en la zona de la oficina del organizador; `location.displayName`; `attendees` = asistentes CRM y externos como `required` y compañeros de ieTeam como `required`; `body` (HTML) = un bloque fijo con el logotipo de ieTeam, «Reunión programada desde ieOne», enlace a la ficha de la oportunidad (solo visible para usuarios con acceso) y el texto público opcional. La nota interna **nunca** viaja al evento. `isOnlineMeeting` y `onlineMeetingProvider = teamsForBusiness` si la modalidad es Teams (A3). `reminderMinutesBeforeStart` = preferencia del usuario (15 por defecto). `transactionId` = id de la Activity, para que un reintento no duplique el evento.

RN-M-05 **Categoría.** El evento se crea con la categoría de Outlook «ieOne» (color amarillo). Si la categoría no existe en el buzón, se crea una vez por usuario (`/users/{id}/outlook/masterCategories`). Sirve para que el usuario reconozca en Outlook qué reuniones vienen del CRM.

RN-M-06 **Edición desde ieOne.** Cambiar asunto, fecha, duración, lugar, modalidad o asistentes actualiza el evento (`PATCH`) y Outlook reenvía la invitación. Solo pueden editar el organizador, el creador, el director de su oficina y el administrador.

RN-M-07 **Cancelación desde ieOne.** «Cancelar reunión» pide motivo (catálogo: cliente aplaza, cliente cancela, interno, otro) y llama a `POST /events/{id}/cancel` con el comentario; la Activity pasa a `cancelled` y se conserva. Nunca se borra.

RN-M-08 **Cambios hechos en Outlook** sobre una reunión creada en ieOne (mover de hora, cancelar, añadir asistentes) llegan por A4 y actualizan la Activity. Si el usuario borra el evento en Outlook, la reunión pasa a `cancelled` con motivo «Cancelada en Outlook».

RN-M-09 **Contactos externos.** Un email externo con dominio corporativo (no genérico, RN-M-10) ofrece «crear contacto» marcado por defecto; si el dominio coincide con una empresa existente se asocia a ella (RF-23). Si no se crea, el email queda solo en `meta.attendees`.

Datos: qué se guarda

CAMPO	VALOR
`Activity.type`	`MEETING`
`subject`	Asunto
`occurredAt` · `durationMin`	Inicio (UTC) y duración
`location`	Lugar o «Teams»
`ownerId` · `contactId` · `companyId` · `dealId`	Organizador; primer asistente CRM; empresa; oportunidad. El resto de asistentes CRM va en `meta.attendees[].contactId` y además se registra una `Activity` hija ligera por cada contacto adicional para que aparezca en su línea de tiempo (mismo `externalId` con sufijo `#c{contactId}`).
`source` · `externalId`	`graph` · id del evento devuelto por Graph (vacío mientras `syncStatus = pending`)
`meta`	Según la convención de la sección 02: `status, endAt, iCalUId, onlineMeetingUrl, isOnline, attendees, outlookWebLink, syncStatus, lastSyncAt, origin = 'ieone', createdBy, internalNote, cancelReason`

Errores y casos límite

Graph no responde	La reunión queda `pending`; reintento cada 5 min hasta 24 h; aviso al usuario tras el tercer fallo. El botón «Reintentar» fuerza un intento inmediato.
Buzón no autorizado (403)	El usuario no está en la política de acceso o tiene `graphSyncEnabled = false`. Mensaje: «Tu cuenta no está autorizada para sincronizar con Outlook. Pide al administrador que la active en Configuración › Usuarios».
Usuario sin licencia de Exchange (404 MailboxNotEnabled)	Mismo tratamiento que 403 con texto específico; se marca el usuario con `meta.graphError` y se muestra en el cuadro de salud de Configuración › Resumen.
Doble clic en «Crear reunión»	El botón se deshabilita al primer clic; además `transactionId` evita el duplicado en Graph.
Reunión en el pasado	No se permite desde este formulario (RN-M-02). Para registrar una reunión ya celebrada se usa «+ Actividad › Reunión», que no crea evento en Outlook.
Asistente CRM sin email	Se muestra en gris con «sin email»; no se envía a Outlook pero sí queda asociado en ieOne.
Contacto con derecho de supresión ejercido (RGPD)	No se puede invitar; aparece el aviso «Contacto anonimizado».
Cambio de organizador después de creado	No se permite editar el organizador; hay que cancelar y crear de nuevo (Outlook no permite cambiar el organizador de un evento).

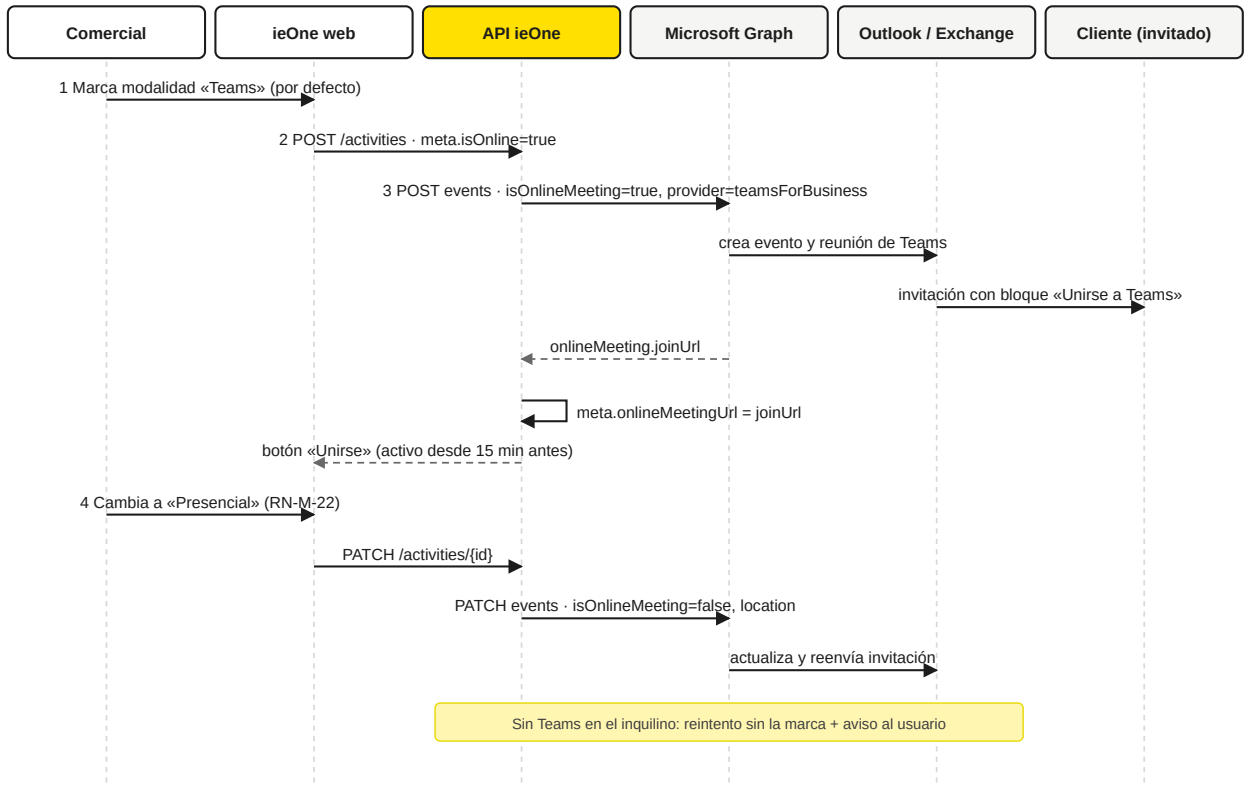
Criterios de aceptación

1. Desde una oportunidad con dos contactos con email, «Programar reunión» abre el panel con asunto, empresa, oportunidad y los dos contactos precargados.
2. Al crear una reunión Teams a las 10:00 (Europe/Madrid) el evento aparece en Outlook del organizador a las 10:00 hora local con categoría «ieOne», enlace de Teams y los asistentes invitados; el contacto recibe la invitación.
3. La reunión aparece en la línea de tiempo de la oportunidad, de la empresa y de cada contacto asistente como «Prevista» en menos de 5 s, con los botones «Unirse» y «Abrir en Outlook».
4. Un consultor de Bizkaia no puede programar reuniones a nombre de un usuario de Donostia; un director de Bizkaia sí puede hacerlo para su equipo.
5. Con Graph caído (simulado con 503), la reunión se guarda, muestra «sincronizando», y al restablecer Graph el job la crea en Outlook sin intervención y sin duplicados.
6. Cancelar desde ieOne con motivo «cliente aplaza» cancela el evento en Outlook, envía la cancelación a los invitados y deja la reunión tachada en la línea de tiempo con el motivo.
7. Mover la reunión una hora en Outlook actualiza la hora en ieOne en menos de 2 min (vía A4).
8. La nota interna no aparece en el evento de Outlook ni en la invitación.
9. Todo lo anterior queda en `AuditLog` con el organizador como usuario.

04 · **A3**

Reunión de Teams con un clic

OBJETIVO	Que una reunión online creada desde ieOne lleve el enlace de Teams generado por Microsoft, sin que el comercial lo cree ni lo copie, y que el enlace esté disponible en ieOne para unirse desde la ficha o desde la agenda del día.
DEPENDE DE	A2. Es una opción del mismo formulario, no una pantalla nueva.
PERMISOS	`Calendars.ReadWrite` (aplicación) basta: Graph crea la reunión de Teams al marcar `isOnlineMeeting = true` en el evento. `OnlineMeetings.ReadWrite.All` solo hace falta si más adelante se quieren leer asistencia o transcripción (C8).



Flujo A3. Teams es un atributo del evento; Graph devuelve el enlace en la misma respuesta de creación. Figura 3

Reglas de negocio

RN-M-20	**Modalidad por defecto.** «Teams» viene marcada por defecto (preferencia `meetingDefaults.online`, editable por el usuario en su perfil). Si el usuario elige «Presencial», el campo lugar pasa a obligatorio y no se genera enlace. «Teléfono» no genera enlace y pide el número en lugar.
RN-M-21	**Enlace.** Se guarda `onlineMeeting.joinUrl` en `meta.onlineMeetingUrl` y se muestra como botón «Unirse» en la línea de tiempo, en el detalle de la reunión y en la agenda de Hoy (A5), activo desde 15 min antes del inicio hasta la hora de fin; fuera de ese tramo se muestra como enlace secundario.
RN-M-22	**Cambio de modalidad.** Pasar de Teams a presencial hace `PATCH` con `isOnlineMeeting = false` y vacía el enlace; al revés, Graph genera un enlace nuevo. Outlook reenvía la invitación en ambos casos.
RN-M-23	**Cuerpo.** Outlook añade por sí mismo el bloque «Unirse a la reunión de Microsoft Teams» al cuerpo; ieOne no debe escribirlo para evitar duplicarlo. El bloque de ieOne (RN-M-04) va antes.
RN-M-24	**Reuniones importadas (A4).** Si un evento leído de Outlook es online, su `joinUrl` se guarda igual, de modo que «Unirse» funciona también para reuniones que el comercial creó en Outlook.

Errores y casos límite

- El inquilino no tiene Teams habilitado para el usuario: Graph responde 400/403 al crear con `isOnlineMeeting`; ieOne reintenta sin la marca, guarda la reunión como presencial sin lugar y avisa «No se pudo generar el enlace de Teams».
- El organizador es otro usuario (RN-M-03): el enlace de Teams se genera a su nombre; el creador puede unirse como asistente.
- Dos reuniones Teams solapadas: permitido, con el aviso de solapamiento de A2.

Criterios de aceptación

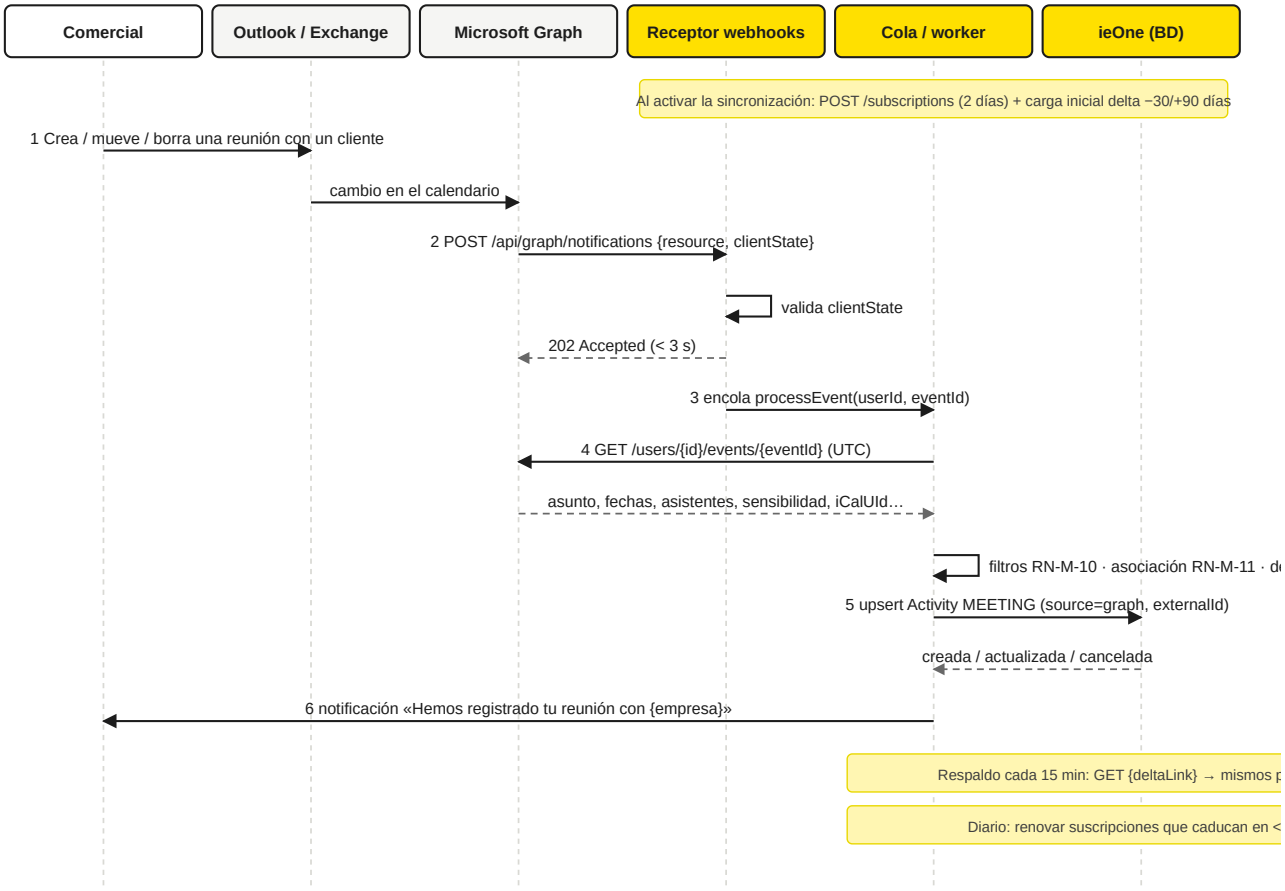
1. Con «Teams» marcado, el evento en Outlook muestra el bloque de Teams y la respuesta de Graph trae `joinUrl`; ieOne muestra «Unirse» en la ficha en menos de 5 s.
2. Pulsar «Unirse» desde ieOne abre Teams (escritorio o web) en la reunión correcta.

3. Cambiar la modalidad a presencial en ieOne elimina el bloque de Teams del evento en Outlook y los invitados reciben la actualización.
4. En un usuario sin Teams, la reunión se crea igualmente y el aviso aparece una sola vez.

05 · **A4**

Registro automático de las reuniones de Outlook

OBJETIVO	Toda reunión que un usuario sincronizado tenga en su calendario de Outlook con al menos un asistente que sea contacto de ieOne queda registrada como reunión en el contacto, su empresa y, si procede, la oportunidad, sin que el usuario haga nada. También mantiene al día las reuniones creadas desde ieOne (A2) cuando se cambian en Outlook.
USUARIOS	Usuarios con `graphSyncEnabled = true`. El administrador lo activa por usuario en Configuración › Usuarios; el usuario ve en su perfil qué se sincroniza y puede desactivarlo (P6).
MECANISMO	Dos vías complementarias: **webhooks** de Graph (notificación de cambio en el calendario, latencia de segundos) y **barrido delta** cada 15 min (respaldo si una notificación se pierde y para la carga inicial).

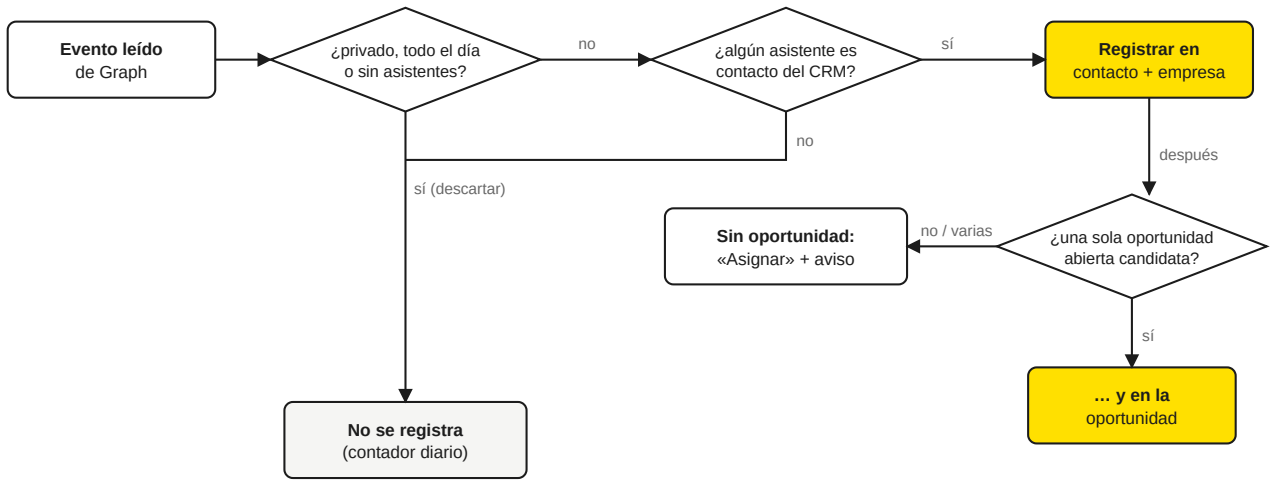


Flujo A4. Outlook → Graph → webhook de ieOne → lectura del evento → regla de asociación → Activity. Figura 4

Flujo paso a paso

1. **Alta de la suscripción.** Al activar `graphSyncEnabled` para un usuario, la API crea una suscripción `POST /subscriptions` con `resource = /users/{id}/events`, `changeType = created,updated,deleted`, `notificationUrl = https://ieone.ieteam.com/api/graph/notifications`, `clientState` aleatorio y `expirationDateTime` a 2 días. Graph valida la URL con un `validationToken` que la API devuelve en texto plano. Se guarda en `GraphSubscription`.
2. **Carga inicial.** Al activar, un job recorre `calendarView/delta` desde −30 días hasta +90 días y procesa cada evento con las reglas de abajo. Guarda el `deltaLink` en `GraphDeltaState`.
3. **Notificación.** Outlook cambia (el usuario crea, mueve, acepta o borra una reunión). Graph llama a la URL con el id del recurso. La API responde `202` en menos de 3 s y encola el id; nunca procesa en la petición.
4. **Lectura.** El worker lee el evento (`GET /users/{id}/events/{eventId}` con `Prefer: outlook.timezone="UTC"`) y aplica las reglas RN-M-10 a RN-M-14.
5. **Registro.** Crea o actualiza la `Activity MEETING` (clave `source = graph`, `externalId = eventId`), asociada según RN-M-11, y emite `meeting.imported` o `meeting.updated`.
6. **Barrido delta.** Cada 15 min, por usuario, `GET {deltaLink}` devuelve solo lo cambiado desde la última vez; se procesa igual que una notificación. Si Graph devuelve `410 Gone`, se reinicia la carga inicial.
7. **Renovación.** Un job diario renueva (`PATCH /subscriptions/{id}`) las suscripciones que caducan en menos de 24 h y recrea las que Graph haya eliminado.

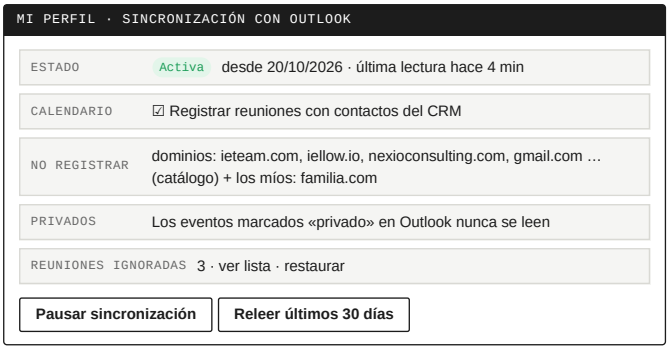
Reglas de asociación: qué se registra y dónde

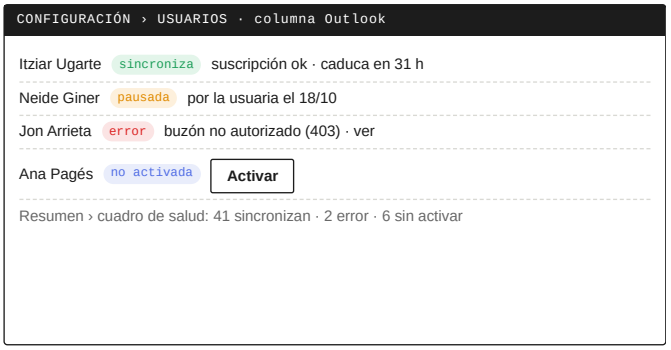


Decisión por evento. Un evento solo se registra si pasa los filtros y tiene al menos un asistente que sea contacto del CRM. Figura 5

RN-M-10	**Filtros previos.** Se descartan: eventos con `sensitivity = private` o `confidential`; eventos de todo el día (`isAllDay`) sin asistentes; eventos cancelados por el organizador sin reunión previa en ieOne; eventos cuyo único asistente es el propio usuario; series recurrentes (se procesan las ocurrencias, no la serie maestra, `type = occurrence|exception`); asistentes con dominio del catálogo `graph_excluded_domain` no cuentan para decidir.
RN-M-11	**Asociación.** Para cada asistente restante se busca `Contact.email` (minúsculas, sin alias `+`). Si hay al menos un contacto: se registra la reunión en **cada** contacto encontrado (RN-M-13), en la **empresa** principal de cada uno y en la **oportunidad** si existe exactamente una oportunidad abierta (`stage.kind = OPEN`) que tenga a ese contacto en `DealContact` o cuya empresa sea la del contacto y cuyo owner sea el usuario sincronizado. Si hay varias oportunidades candidatas, no se asocia ninguna y la reunión queda «sin oportunidad» con un botón «Asignar a una oportunidad» en la línea de tiempo (notificación al usuario).
RN-M-12	**Varios usuarios de ieTeam en la misma reunión.** El evento aparece en el calendario de cada uno con ids distintos pero el mismo `iCalUId`. Se registra una sola reunión: la del organizador si es usuario sincronizado, si no la del primer usuario procesado; el resto de usuarios de ieTeam se añaden a `meta.attendees` con su `userId`. Clave de deduplicación: `meta.iCalUId`.
RN-M-13	**Varios contactos.** Un contacto principal (`contactId`, el primero por orden de asistentes) y una Activity ligera por cada contacto adicional (como en A2) para que la reunión se vea en todas las fichas.
RN-M-14	**Qué se copia.** Asunto, inicio, fin, lugar, enlace de Teams, respuesta de cada asistente (`accepted / declined / tentative / none`), organizador y `webLink`. **No** se copia el cuerpo. Si el asistente contacto declina, la reunión sigue registrada con esa respuesta visible.
RN-M-15	**Actualizaciones.** Un `updated` sobrescribe asunto, fechas, lugar, enlace y asistentes; nunca toca las asociaciones a oportunidad hechas a mano ni el resumen escrito por el usuario. Un `deleted` o un `isCancelled = true` pasa la reunión a `cancelled` con motivo «Cancelada en Outlook».
RN-M-16	**Origen visible.** Las reuniones importadas llevan `meta.origin = 'outlook'` y se muestran con el icono de Outlook y el texto «Registrada desde Outlook». El usuario puede «Quitar del CRM» (borrado lógico de la Activity y marca en `meta.ignoredEventIds` del usuario para que no vuelva a importarse).
RN-M-17	**Ámbito y visibilidad.** La reunión hereda los permisos de la ficha en la que se registra (RN-01/RN-02): la ve quien ve el contacto y, para la oportunidad, quien ve la oportunidad.

Privacidad y control del usuario





Errores y casos límite

Notificación con `clientState` incorrecto	Se descarta con `202` y se registra en el log de seguridad.
Notificación duplicada o fuera de orden	El procesamiento es idempotente: siempre se relee el evento y se compara `lastModifiedDateTime` con `meta.lastSyncAt`; si es anterior, se ignora.
Evento sin asistentes con email de contacto	No se registra. No se guarda rastro salvo un contador diario por usuario para el cuadro de salud («312 eventos leídos, 41 registrados»).
Contacto creado después de la reunión	Al crear un contacto nuevo con email, un job busca en los últimos 30 días de eventos ya leídos (tabla ligera `GraphEventIndex`: `userId, eventId, iCalUId, attendeeEmails[], start`) y registra las reuniones que ahora casan. Esta tabla no guarda asunto ni cuerpo.
Suscripción caducada o eliminada por Graph	El barrido delta sigue funcionando (latencia 15 min); el job diario la recrea; el cuadro de salud lo muestra.
Usuario desactivado en ieOne (RN-14)	Se elimina su suscripción y su estado delta; sus reuniones registradas se conservan.
Reunión creada desde ieOne (A2) vista por A4	Ya existe por `externalId`; solo se aplica RN-M-15 (actualización). No se duplica.
Evento de serie recurrente semanal con un cliente	Se registra cada ocurrencia por separado conforme se acerca (ventana +90 días); las ocurrencias futuras aparecen como «Prevista».
Volumen	≈50 usuarios × ≈15 eventos/semana ≈ 750 eventos/semana: una llamada por evento, muy por debajo de los límites de Graph. Las notificaciones se procesan desde una cola (BullMQ sobre el Redis existente) con concurrencia 5.

Criterios de aceptación

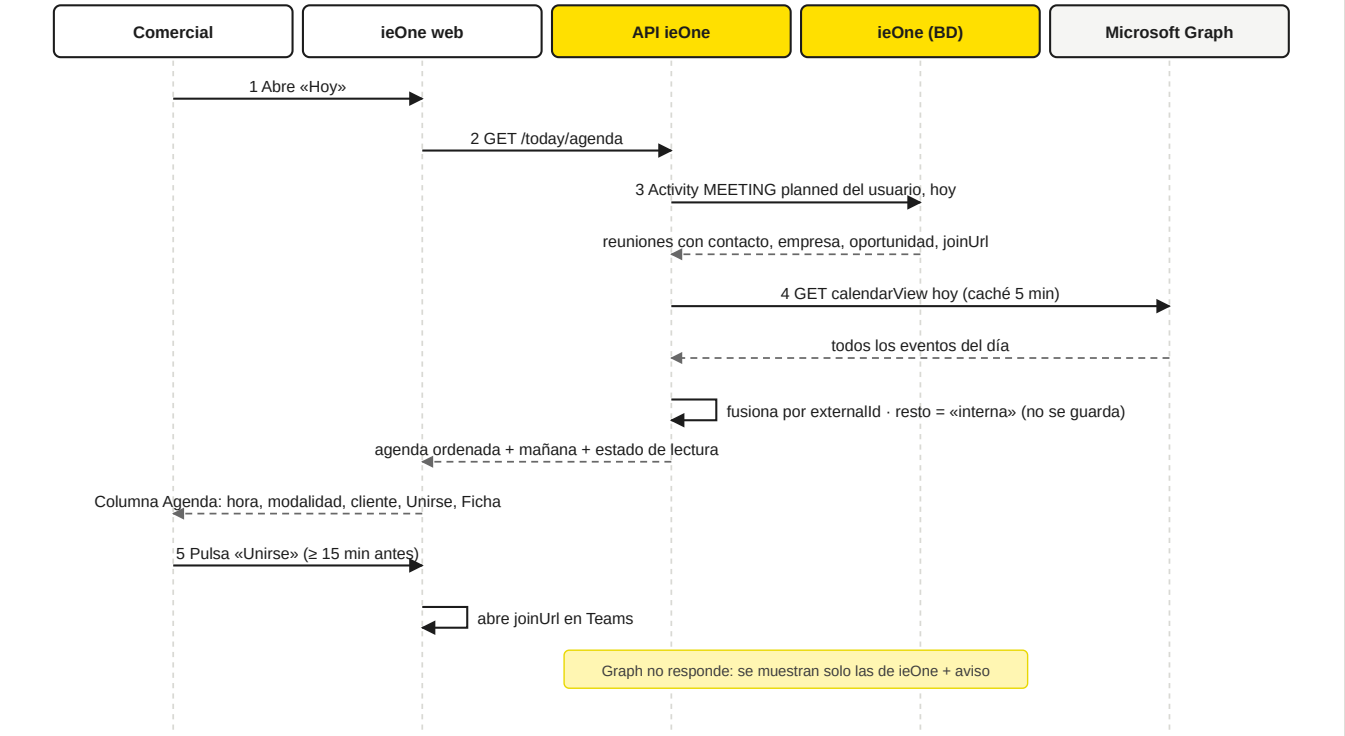
1. Al activar la sincronización de un usuario se crea la suscripción en Graph y en menos de 10 min sus reuniones de los últimos 30 días con contactos del CRM aparecen en las fichas correspondientes.
2. El usuario crea en Outlook una reunión con `ane@mondragon-assembly.com` (contacto existente con una sola oportunidad abierta): en menos de 2 min aparece como «Prevista · registrada desde Outlook» en el contacto, la empresa y la oportunidad.
3. Con dos oportunidades abiertas para ese contacto, la reunión se registra en contacto y empresa, sin oportunidad, y el usuario recibe «Asigna la reunión a una oportunidad».
4. Una reunión marcada privada en Outlook no aparece en ieOne.
5. Una reunión solo con compañeros de ieteam.com no aparece en ieOne.
6. Dos usuarios de ieTeam invitados a la misma reunión con un cliente producen una sola reunión en ieOne con ambos como asistentes.
7. Mover la reunión en Outlook actualiza la hora en ieOne; borrarla la deja como cancelada, no la elimina.
8. Con la suscripción caducada a propósito, el barrido delta registra igualmente una reunión nueva en menos de 20 min.
9. «Quitar del CRM» elimina la reunión de las fichas y no vuelve a aparecer tras un «Releer últimos 30 días».
10. Al pasar la hora de fin, la reunión pasa a «Celebrada» y `lastActivityAt` del contacto, la empresa y la oportunidad se actualiza.

06 · **A5**

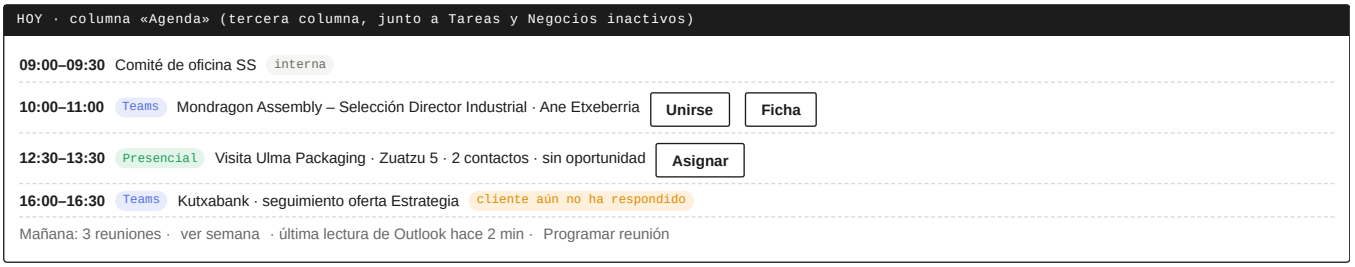
Agenda del día en la bandeja Hoy

OBJETIVO — Al abrir ieOne, el comercial ve sus reuniones del día junto a sus tareas, con el cliente y la oportunidad al lado y el botón de unirse. La columna existe ya en la especificación de RF-42; esta sección la concreta.

FUENTE — Las `Activity MEETING` con `status = planned` del usuario para el día (A2 y A4), completadas con una lectura directa de Graph `calendarView` para mostrar también las reuniones **sin contacto del CRM** (internas, personales no privadas) en gris, de modo que la agenda sea completa y no solo la del CRM.



Flujo A5. La agenda combina lo que ieOne ya sabe con una lectura puntual del calendario, cacheada 5 min. Figura 6



Reglas de negocio

RN-M-30	**Contenido.** Reuniones del usuario conectado desde las 00:00 hasta las 23:59 de hoy en su zona horaria, ordenadas por hora. Cada fila: hora, modalidad, asunto, empresa y contactos CRM, oportunidad (o «Asignar»), estado de respuesta del cliente si está pendiente, botones «Unirse» (RN-M-21) y «Ficha». Las reuniones ya terminadas se muestran atenuadas y las canceladas tachadas.
RN-M-31	**Fuente combinada.** Primero las `Activity` planificadas del día; después una lectura de `GET /users/{id}/calendarView?startDateTime&endDateTime` cacheada 5 min por usuario; los eventos que ya están como Activity se fusionan por `externalId`; el resto se muestra como «interna» sin enlace a ficha ni se guarda en ieOne. Si el usuario no tiene sincronización activa, la columna muestra solo las Activity y el aviso «Activa la sincronización para ver toda tu agenda».
RN-M-32	**Actualización.** La columna se refresca con la misma cadencia que los contadores de Hoy (5 min) y al volver a la pestaña. «Unirse» se activa 15 min antes.
RN-M-33	**Mañana y semana.** Pie con el número de reuniones de mañana y enlace «ver semana» que abre una vista de lista de 7 días con los mismos datos (sin calendario gráfico en esta fase).
RN-M-34	**Ámbito de directores.** El director de oficina y el coordinador de área ven solo su propia agenda en Hoy. La agenda del equipo no entra en esta fase.

Criterios de aceptación

- Un usuario con tres reuniones hoy (una creada en ieOne, una creada en Outlook con un contacto, una interna) ve las tres en orden, las dos primeras con «Ficha» y la interna en gris sin ficha.

2. Crear una reunión en Outlook para dentro de una hora la hace aparecer en Hoy en menos de 5 min.
3. «Unirse» está deshabilitado hasta 15 min antes y abre Teams en la reunión correcta.
4. Con Graph caído, la columna muestra las reuniones de ieOne y el aviso «No se pudo leer Outlook», sin error de página.
5. La columna respeta la zona horaria: un usuario de Bogotá ve las horas de Bogotá.

07

Configuración, permisos en Entra ID y orden de entrega

Pasos en Microsoft 365 (los hace el administrador del inquilino)

1. En la aplicación `b062cbd8-…` de Entra ID, añadir los permisos de **aplicación** de Microsoft Graph `Calendars.ReadWrite` y `User.Read.All` (ya concedido para las fotos) y pulsar «Conceder consentimiento de administrador».
2. Crear un **secreto de cliente** o, mejor, un certificado para la API (flujo *client credentials*). Se guarda en `secrets/.env` del servidor como `GRAPH_CLIENT_SECRET` (o `GRAPH_CERT_*`), nunca en el repositorio.
3. En Exchange Online, crear un grupo de seguridad con correo `ieone-sync@ieteam.com` y la política `New-ApplicationAccessPolicy -AppId b062cbd8-… -PolicyScopeGroupId ieone-sync@ieteam.com -AccessRight RestrictAccess`. Solo los miembros del grupo son accesibles por ieOne. Añadir a cada usuario al activar su sincronización (lo hace el administrador de M365; ieOne muestra el estado y avisa si falta).
4. Permitir el tráfico entrante de Graph a `https://ieone.ieteam.com/api/graph/notifications` (ya es pública; comprobar que el nginx-proxy no exige la barrera de acceso común en esa ruta).

Variables de entorno nuevas en la API

VARIABLE	USO
`GRAPH_TENANT_ID` · **`GRAPH_CLIENT_ID`**	Ya existen para el acceso con Microsoft (reutilizar).
`GRAPH_CLIENT_SECRET` **o** **`GRAPH_CERT_PATH`** **/** **`GRAPH_CERT_PASSWORD`**	Credencial de aplicación.
`GRAPH_NOTIFICATION_URL`	URL pública del receptor de webhooks.
`GRAPH_SYNC_WINDOW_PAST_DAYS` **= 30** · **`GRAPH_SYNC_WINDOW_FUTURE_DAYS`** **= 90**	Ventana de la carga inicial y del delta.
`GRAPH_DELTA_INTERVAL_MIN` **= 15** · **`GRAPH_SUBSCRIPTION_DAYS`** **= 2**	Cadencias.

Orden de entrega propuesto

ENTREGA	CONTENIDO	SE PUEDE PROBAR CUANDO…
E1 · base	Cliente Graph de aplicación, cola, `GraphSubscription` y `GraphDeltaState`, convención `meta` de MEETING, activación por usuario en Configuración y en Mi perfil, cuadro de salud.	Un usuario activa la sincronización y el cuadro de salud muestra su suscripción viva.
E2 · A2 + A3	Panel «Programar reunión», creación/edición/cancelación del evento, categoría ieOne, Teams, línea de tiempo, reintentos.	Criterios de A2 y A3.
E3 · A4	Webhooks, carga inicial, delta, reglas de asociación, reuniones ignoradas, paso a celebrada, `GraphEventIndex`.	Criterios de A4.
E4 · A5	Columna Agenda en Hoy, vista semana, caché de `calendarView`.	Criterios de A5.

Pruebas E2E. Añadir a `tools/e2e/flujos.mjs` un flujo F-M (reuniones) que use una cuenta de prueba del inquilino (`qa-crm@ieteam.com`) con sincronización activa: crea desde ieOne, comprueba en Graph; crea en Graph, comprueba en ieOne. Todo con prefijo `QA-E2E` y limpieza al final (cancelar eventos creados).

08 · ANEXO

Referencia rápida de Microsoft Graph

USO	LLAMADA	NOTAS
Crear evento (A2/A3)	`POST /users/{id}/events`	Cuerpo: `subject, body{contentType:'html'}, start{dateTime` `location{displayName}, attendees[{emailAddress{address,na` `type:'required'}], isOnlineMeeting,` `onlineMeetingProvider:'teamsForBusiness', reminderMinutes` `categories:['ieOne'], transactionId`. Respuesta: `id, iCalU` `onlineMeeting.joinUrl`.
Editar evento	`PATCH /users/{id}/events/{eventId}`	Solo los campos cambiados. Outlook reenvía la invitación.
Cancelar evento	`POST /users/{id}/events/{eventId}/cancel` con `{comment}`	Solo el organizador. Si el usuario es asistente: `/decline`.
Leer un evento (A4)	`GET /users/{id}/events/{eventId}`	Cabecera `Prefer: outlook.timezone="UTC"`. Campos: `subject` `location, attendees[].status.response, organizer, isOnli` `onlineMeeting, sensitivity, isCancelled, isAllDay, type,` `iCalUId, lastModifiedDateTime, webLink`.
Disponibilidad (A2 aviso)	`POST /users/{id}/calendar/getSchedule`	`schedules:[email], startTime, endTime, availabilityViewI`
Agenda del día (A5)	`GET /users/{id}/calendarView?startDateTime=…&endDateTime=…` `&$select=…&$orderby=start/dateTime`	Expande las series recurrentes en ocurrencias.
Delta (A4 respaldo)	`GET /users/{id}/calendarView/delta?startDateTime=…` `&endDateTime=…`, después `GET {deltaLink}`	`Prefer: odata.maxpagesize=50`. `410` → reiniciar.
Suscripción (A4)	`POST /subscriptions` · `PATCH /subscriptions/{id}` · `DELETE`	`changeType:'created,updated,deleted', resource:'/users/{` `notificationUrl, expirationDateTime (≤ 4230 min ≈ 3 días)` Validación: responder el `validationToken` en `text/plain` con 20
Categoría ieOne (RN-M-05)	`GET/POST /users/{id}/outlook/masterCategories`	`{displayName:'ieOne', color:'preset3'}` (amarillo).
Token de aplicación	`POST` `https://login.microsoftonline.com/{tenant}/oauth2/v2.0/token`	`grant_type=client_credentials&scope=https://graph.micros` Cachear hasta `expires_in − 5 min`.

Documento elaborado a partir de `docs/03-especificacion-funcional.md` (RF-42, RF-60, RF-61), `docs/04-modelo-de-datos.md`, `apps/api/prisma/schema.prisma` y el análisis «Integración Outlook en ieOne» (14/10/2026). Las llamadas a Graph se corresponden con la versión v1.0 de la API de Microsoft Graph; el desarrollador debe confirmar límites y cabeceras en la documentación oficial antes de implementar.